AIアプリケーションエンジニア

小嶋 明 Akira Kojima

研究・CGの自力実装から，AI活用アプリの設計・検証まで．

研究・CGは生成AIを使わず自力実装．現在の受託・OSSでは要件・設計判断と評価・検証を担当し，実装はAIエージェントへ委任しています．

プロフィール

学歴
東京大学 工学部卒
同大学院 修士課程修了

現在
フリーランス（2026年4月〜）

資格
基本情報技術者 取得（2026年8月）
G検定 取得（2026年9月）
AWS Certified AI Practitioner 取得（2026年9月）↗
GitHub Foundations 取得（2026年10月）
AWS Certified Cloud Practitioner 取得（2026年10月）↗

AtCoder
水色・最高1541／**上位4.24%**
2026年10月時点，レーティング1541

01 / RESEARCH

研究 — 触覚を測り，分布を再構成する

EIT（電気インピーダンストモグラフィ）触覚センサの計測・再構成．解析・シミュレーションのコードは，生成AIを使わず本人が実装しました．

CNNによる触覚分布の再構成

電極で測った信号から接触分布を推定する逆問題に，シミュレーションデータで学習したCNN（Keras）を適用．1点接触シミュレーションで，空間分解能指標・位置誤差を**従来法の約21%まで低減**しました．

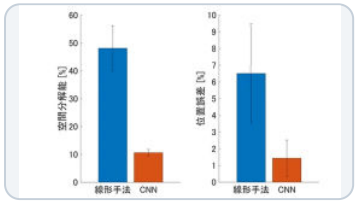
160mm角モデルでの比較．IROS 2022ワークショップ・SI2022でポスター発表．

電極配置の最適化 — 査読付き筆頭論文

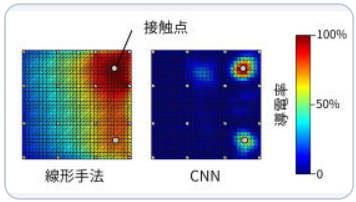
16電極のシミュレーションで，最悪領域の空間分解能指標（HWHM）を等間隔配置比で**19.2%低減**．構想・設計・実験は共同で行い，結果の解析と論文初稿の執筆を担当しました．

筆頭論文を読む ↗

A. Kojima et al.，Frontiers in Robotics and AI（2023）



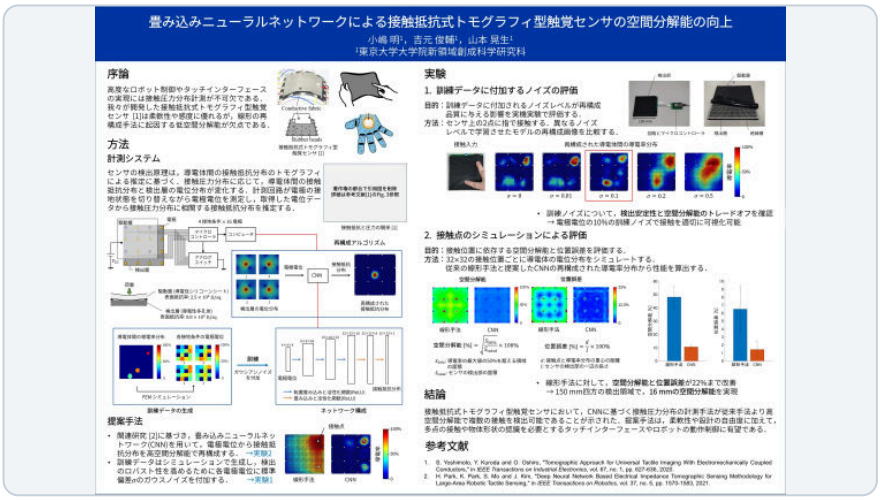
1点接触：空間分解能指標・位置誤差



2点接触：再構成画像の比較

研究の測定条件・発表資料

CNN再構成の1点接触シミュレーションでは，空間分解能指標RESは48.1% → 10.2%，位置誤差は13.0mm → 2.8mm．電極配置の研究では，16電極シミュレーションの最悪領域19.2%低減とは別に，64電極の試作基板の中央領域でHWHMを19.5%低減しました．



SI2022ポスター．画像をクリックして拡大できます．

02 / CLIENT WORK

受託案件 — 要件整理から評価・改善まで

美容クリニック向けLINE応答AI

受託開発・本番導入前

LINE公式アカウントの問い合わせを，FAQ回答・予約フォーム案内・スタッフへの引き継ぎに分岐するシステムです．

- **本人の担当：**2026年4月から本人1名の開発体制で，要件整理・設計と検証方針・レビュー・定例会での報告と提案を担当．実装はAIエージェントへ委任しています．提案3件のうち2件を実装に反映しました．
- **安全設計：**予約確定・診断などは対象外として顧客に説明．有人対応中・状態不明時はAI返信を見送り，障害時は料金等を含まない定型文で電話窓口のみ案内します．
- **検証状況：**開発者PC上の試作環境で稼働・検証中．応答検証は全体で74種類・延べ約200回，pytestはプロジェクト全体で395件です．



システム構成と回答の3分岐

改善手法：FAQ検索で回答生成に渡す検索結果の上限（Top-K）を4件 → 10件へ増加．FAQ自体と，公式サイト検索への切替条件は変更していません．

回答網羅率

50% → 81%

参照する関連情報を増やし，回答が満たした確認項目は13/26 → 21/26に増加．

平均応答時間

12.4秒 → 6.5秒

公式サイトへの追加検索が7問中3問 → 0問に減少．追加検索を省けたことが短縮の要因と考えられます．

同じ7設問・26確認項目を変更前後で各1回比較（2026年8月2日，開発段階）．他の設問でも同じ改善を保証するものではありません．

匿名化処理・安全設計・検証の詳細

個人情報の扱い：過去の応対14,051会話に対し，開発者PC上で正規表現とローカルLLMの多段検査による匿名化処理を実施．12,853件が機械検査を通過しました．見つかった置換漏れを型分類し，前処理ルールへ反映しています．

処理の改善：初回検査でNGとなった会話も，ローカルLLMで残った個人情報を特定・補修して再検査し，2,788件を回収．置換漏れの型を8種の正規表現ルールとして前処理に追加しました．機械検査の通過件数であり，完全な匿名化を保証する数値ではありません．

評価の補足：上記7設問の比較では，最大応答時間も28.8秒 → 9.0秒に短縮．この比較を含む応答検証全体が74種類・延べ約200回です．別途行った公式サイト全64ページとの照合では，プラン名の取り違え等を修正しました．このナレッジ修正を，上記数値の改善理由には含めていません．

対応範囲：予約確定・診断・登録外情報の推測回答・LINE上での個人情報収集は実装しないと仕様化．運用ログの利用者IDをハッシュ化し，Webhook署名検証を既定で有効にしています．関連動作をpytestで確認しています（395件はプロジェクト全体）．

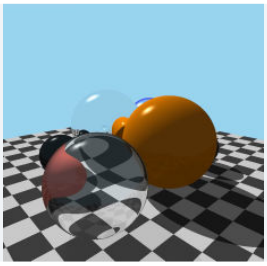
構成技術：Python / FastAPI / Dify / RAG / LINE Messaging API / OpenAI Responses API．クリニック側にデモ用アカウントでの試用・確認を依頼中です．

施設を特定しない範囲で掲載許可を取得．顧客名・画面・利用者データは公開していません．

03 / HAND-CODED GRAPHICS

自力実装 — コンピュータグラフィクス

生成AIを使わず，描画の仕組みから実装した3作品です．Python版2作品はCGライブラリを使わずフルスクラッチで実装．GLSL版はC++／OpenGL上でフラグメントシェーダを記述しました．



Python / 生成AI不使用

レイトレーシング

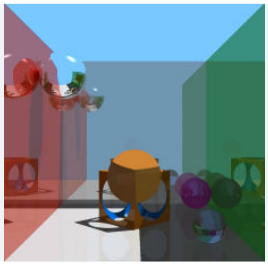
光線を追跡して画像を生成する方式．レイと球の交差判定，材質，反射・屈折の再帰計算を自力実装しました．



Python / 生成AI不使用

シャドウマッピング

光源から見た深さを比較して影を判定する方式．深度マップによる描画と，影の縞模様や浮きを抑えるバイアス調整を実装しました．



C++ / OpenGL / GLSL / 生成AI不使用

レイトレーシング＋CSG

光線追跡に，CSG（立体の和・差・積で形状を構成）を組み合わせ，反射・屈折・透過を含む描画をフラグメントシェーダで実装しました．

このほか，制御・画像処理などの自力実装作品もその他の作品に掲載しています．

04 / AI-ASSISTED DEVELOPMENT

AIエージェントを活用した個人開発・OSS

本人は企画・仕様・設計判断，レビューと実環境での検証・採否判断を担当．実装はAIエージェントへ委任しています．レビューは主に仕様・画面・動作を対象とし，必要に応じ一部のコード・ファイルを確認しています．

LINE × WEB / 公開プロトタイプ

Trivium

読む・書く・論理の3分野から各1問，1日3問をLINEで学ぶサービス．出題・ヒント・講評と学習記録を，LINEとWebで共有します．

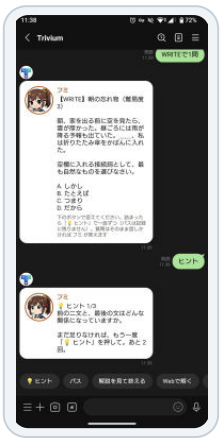
- **本人の担当：**企画・到達レベルと出題難易度の仕様・検証基準を決定し，統合レビューと本番検証を担当．実装はAIエージェントへ委任．
- **設計判断：**学習指標の集計は決定論，LLMは解釈・生成に限定．生成問題はコード実行や別AIによる解き直しで検証し，基準を満たしたものだけ採用．
- **検証と公開：**初回コミットから約21時間でLINE・Web・本番デプロイまで完成．単体テスト226件とCIを備え，VPSで稼働しています．

Next.js / TypeScript / PostgreSQL / LINE / Docker

サービスを開く ↗　GitHub ↗



LINE：到達レベルと操作メニュー



LINE：問題から段階的ヒントへ

検証基準・サービス構成・追加画面

生成問題の採否：Python問題はコード実行で解答を照合．選択式は正解を伏せた別のAIが解き直して一致を確認しました．計画250スロットのうち246問を採用し，最大3回で基準を満たさなかった4スロットは不採用．課題は手書き63問を含む計309問です．

品質確認：DB・APIキー不要の単体テスト226件．CIで型検査・lint・テスト・ビルドを実行し，Dockerワークフローでは本番と同じDockerfileのビルド，PostgreSQLへのマイグレーション，ヘルスチェックを確認します．

設計：LINEには先に短い返信を返し，生成後にプッシュ配信．学習レベルの昇格・降格にはしきい値差を設けています．4人格の担当AI，Googleログイン，教材カタログ145件，実績バッジ61種，設定時刻のリマインドを備えます．初回デプロイまで105コミット，MIT Licenseで公開．

React / Prisma / OpenAI API（Dify経由も選択可）/ GitHub Actions



Trivium：Webの学習記録（デモデータ）



Trivium：Webでの四択問題



Trivium：学習記録に基づく教材提案

PYTHON × FFMPEG / OSS

ScriptVEdit

Pythonコードでタイムラインを記述し，FFmpegコマンドへ変換して映像を生成する動画編集DSL．掲載している解説動画も，このDSLで制作しました．

- **本人の担当：**記法・素材キャッシュ・アンカー解決・区間並列レンダリングの仕様をAIと相談して決定．実装はAIエージェントへ委任し，映像の品質は本人が目視で評価．
- **レンダリング時間：**自作解説動画（2分56秒）で，当時の非効率を含む逐次経路1012秒 → 8分割並列106秒．

2026年7月，87オブジェクト・20論理コアPCでの計測．純粋な並列化だけの効果を示す比較ではありません．

▶ 解説動画を見る　GitHub ↗

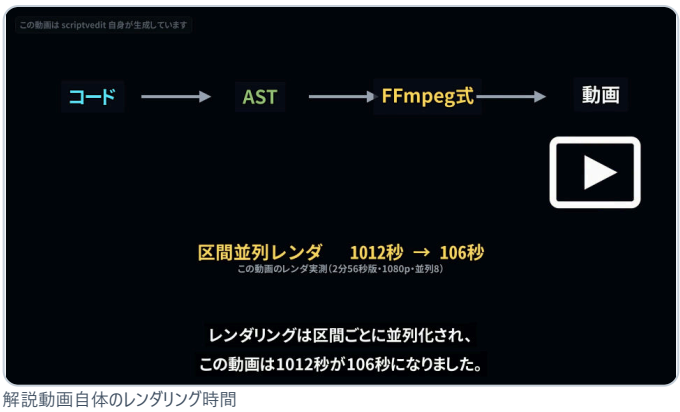


左：Pythonコード／右：そのコードから生成した映像

実装分担・別条件の性能改善

実装分担：上記の仕組みを含む実装全般，テスト生成，スクリーンショットでの出力確認はAIエージェントへ委任．本人は仕様と各機構の仕組みをほぼ決定し，映像の品質を目視で評価しています．

別ベンチでの改善：2026年8月，AIエージェントを併用した全体監査で逐次経路の$O(N^2)$処理を特定．可視区間trimで解消し，合成ベンチ（N=40）で約68秒 → 約5秒，回帰テスト10件で固定しました．上記の解説動画とは異なる条件の計測です．



解説動画自体のレンダリング時間



演算子によるタイムラインの記述

MULTI-LLM × FLUTTER / 公開ベータ

Clage Cook

Claude・Gemini・ChatGPT・Grokへ同じ質問を送り，回答の比較・相互批評・統合までを1画面で行うアプリ．利用者自身のAPIキーを使います（BYOK）．

- **本人の担当：**仕様・アーキテクチャの決定，生成物への修正指示，Windows／Android実機での確認．実装はAIエージェントへ委任．
- **設計判断：**4社で異なるAPIを共通化．一部が失敗しても完了した回答で統合へ進み，途中で切れた回答は統合に含めません．
- **保存：**APIキーはOSのセキュアストレージへ．Direct接続時は履歴を端末内だけに保存．

Flutter / Dart / 各社公式API / FastAPI（開発用）

GitHub・CIを確認 ↗



Windows実画面．DIRECT · LOCALは各社APIへの直接接続

設計・実装分担・Android実機画面

Flutter／DartのUI，開発用FastAPIサーバー，テストを含む実装はAIエージェントへ委任しました．進行状況は共通イベントでUIへ配信し，サーバー経由時はSSEを使用．途中で切れた回答は表示・保存しつつ統合の材料からは除外します．Direct接続と開発用reference serverは分離しています．

生成物をレビューし，画面仕様・挙動・エラー処理の修正方針を指示．WindowsとAndroid実機で確認しています．MIT Licenseの公開ベータで，本番運用向けサポート・後方互換性は未保証です．



各AIの回答と統合回答



初回回答の保持

開発背景：非公開版の日常運用から公式API版へ

各社AIの比較・統合をAndroidから日常的に使う非公開システムを運用し，生成の継続・再接続後の復帰・使用量ウィジェットを設計してきました．その会議フローを各社公式APIで再実装したものが公開版です．

非公開版はKotlin／Jetpack Compose・Python／FastAPI・Glance widgetで構成．会議操作コマンド，失敗時も完了済み回答を残す流れ，JSON／ZIPでほかのAIへ引き継ぐ連携を備えています．



非公開版の回答カード


使用量ウィジェット

RAG × AWS / β・品質検証中

portfolio-assistant — このサイトのAI質問機能

このポートフォリオに組み込んだ質問応答AI（β・品質検証中）．公開資料と，公開用に承認した本人回答だけを検索し，出典付きで回答します．出典は，公開資料を番号付きリンク，本人提供情報をURLなしの注記として区別します．

- **本人の担当：**要件・回答範囲・安全方針の決定，安全面と最低限の回答品質を先に確かめる優先順位付け，AWS操作・公開・費用の承認，生成物のレビューと検証結果に基づく採否判断，回答ナレッジ用の本人回答の提供．実装はAIエージェント（Codex CLI・Claude Code）へ委任．
- **設計判断（安全・費用）：**APIキーはブラウザに渡さず，サーバー側で専用の暗号化パラメーターから読み込みます．利用回数は全モデル共通で1日40回／IP．IPはHMACで仮名化し，期限付きで保存．Lambdaの予約同時実行数を停止手段とし，モデル障害時も別モデルへ自動で切り替えません．
- **設計判断（回答品質）：**根拠や引用のない回答は後処理で安全な定型文へ置き換え，禁止表現も検査します．本人とAIの担当範囲を取り違えないよう，ナレッジ側で自力実装とAIへの実装委任を区別して記述しています．私的な情報には答えません．
- **モデル：**5モデルから選択（既定はQwen3 235B）．Qwen3・GLM 5・Kimi K2.5はAmazon Bedrock，GPT-5.6 TerraはOpenAI，Claude Sonnet 5はAnthropicのAPIで生成し，検索は共通のBedrockナレッジベースで行います．

2026年9月19日に開発を始め，9月29日にβ公開．9月30日に会話履歴8往復・次の質問候補・回答ナレッジ34文書へ更新しました．回答の誤りや未回答があり得ます．

Amazon Bedrock（Knowledge Bases / S3 Vectors）/ AWS Lambda（Python）/ API Gateway / DynamoDB / Vanilla JavaScript

構成・運用と検証の範囲

ブラウザ（このサイト） → API Gateway → AWS Lambda（Python）

ナレッジ検索
Amazon Bedrock Knowledge Bases（S3 Vectors）

利用回数
DynamoDB（全モデル共通40回／IP／日）

回答生成
選択したモデルに応じてBedrock・OpenAI・Anthropic

構成の概要．APIキーはサーバー側だけで扱います

運用：工程ごとに権限を分けたIAMロールで操作．AWSを変更するスクリプトは既定で無通信とし，書込みの前後に状態を読み戻し，自動再試行はしません．ナレッジの更新は差分だけを条件付きで同期します．

検証：自動テストは，外部サービスを模擬してPython 1,164件・Node 43件（2026年10月3日時点）．本番のデータベースでも，検証用の記録に対して日次上限の40回目までの成功と41回目以降の拒否を確認しました．

状態：β・品質検証中です．上記は限られた条件での確認で，包括的な品質保証ではありません．回答は参照元とあわせてご確認ください．リポジトリは非公開のため，リンクは掲載していません．

補足作品：ChromiumforA — AndroidブラウザーへのAI機能統合

Android版Chromiumを改造し，Google検索の結果へAIの評価コメントと再評価後の並び順を提示．ページ要約・選択文へのAI処理・Wikipediaの閲覧補助も統合した，非公開の個人検証用プロトタイプです．

本人の担当：機能のアイデアを考案．Chromium本体への組み込みを含む実装はほぼAIエージェントへ委任しています．開発中に認証情報の扱いの問題が再現テストで見つかり，構造を変更して同条件で再検証しました．

▶ 操作動画を見る（2倍速）



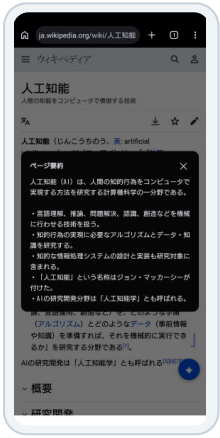
通常の検索結果



AIによる評価コメントと順位変更



操作メニュー



ページの要約

05 / BACKGROUND

経歴・資格・担当技術

学歴・職歴

2018.04–2022.03　東京大学 工学部 精密工学科 卒業

2022.04–2024.09　東京大学大学院 新領域創成科学研究科 人間環境学専攻 修士課程 修了

2024.10–2026.03　同博士後期課程でEIT触覚センサを研究（退学）

2026.04–現在　フリーランス・AIアプリケーション開発

TA：東京大学大学院の有限要素法・物理シミュレーションの演習指導（2023年11月～2024年1月，2024年11月～2025年1月）．







資格：基本情報技術者 取得（2026年8月），G検定 取得（2026年9月），AWS Certified AI Practitioner 取得（2026年9月），GitHub Foundations 取得（2026年10月），AWS Certified Cloud Practitioner 取得（2026年10月）．

プログラミング実績：AtCoder 水色（最高レーティング1541．2026年10月時点1541，上位4.24%）．paizaスキルチェック Sランク（最高レーティング1920）．

技術と担当範囲

Python / C++
本人の実装経験：研究の解析・シミュレーション，CG，制御，競技プログラミング

Keras / GLSL
本人の実装経験：CNN再構成，フラグメントシェーダでのレイトレーシング・CSG

設計・評価
現在の受託・OSS：要件・仕様・設計判断，生成物のレビュー，実環境での検証と採否判断

製品の構成技術
FastAPI / Dify / Next.js / PostgreSQL / Flutter / FFmpegなど．実装はAIへ委任しており，本人の習得技術とは区別しています

06 / ACTIVITIES

サークル活動・発表

遊びや運営上の課題を数理・情報科学で考察し，実装へつなげる活動にも取り組みました．

東京大学キムワイプ卓球会（UT-KTT）

キムワイプの箱をラケットにして卓球を楽しみ，論文や研究会といった科学界の文化も取り入れる「サイエンティフィック・スポーツ」のサークルです．競技や多彩なテーマの発表を通じ，文理・専門分野を越えた交流を大切にしています．

2019・2020年の2年間，会長を担当．駒場祭の体験会・大会運営，参加時間や連続勤務に配慮したシフト調整，学園祭運営との交渉，スポンサーとの連絡・報告，取材対応を行いました．

UT-KTT公式サイト ↗

会の紹介・交流の理念（2013年） ↗

競技の考え方（国際キムワイプ卓球協会） ↗

合成データから入力インターフェースへ

2022年の発表では，箱の3Dモデルから合成学習データを作り，既存のYOLOv5を転移学習．カメラで検出した位置・大きさをUnity内の操作へ反映する入力インターフェースを試作しました．

> **本人の担当：**Blenderでの撮影スクリプト，合成画像生成のPythonスクリプト，Unity連携を自作．学習にはYOLOv5の既存機能を利用しています．

試作範囲は検出・入力連携までで，卓球ゲーム全体・オンライン対戦は未完成です．

サークル研究会での発表・予稿（5題）

2018〜2022年に4回の研究会で発表．2018〜2020年の4題は主に理論的考察，2022年は検出システムの試作です．

2018.05 · 第3回研究会
3 人以上のキムワイプ卓球の得点計算に関する考察 （予稿PDF ↗）

2019.05 · 第4回研究会
キムワイプ卓球の台の割り当てアルゴリズムの比較 （予稿PDF ↗）

2020.09 · 第5回研究会（次の発表と同じ予稿集）
過去のキムワイプ卓球研究の分類と紹介 （予稿PDF ↗）

2020.09 · 第5回研究会（上の発表と同じ予稿集）
ソートアルゴリズムによるキムワイプ卓球大会の順位決定 （予稿PDF ↗）

2022.05 · 第7回研究会
YOLOv5 を用いたカメラ画像からのキムワイプ検出と入力インターフェースへの応用 （予稿PDF ↗）

その他の作品

上に掲載したCG3作品以外の，制御・画像処理・AIクライアントなどの制作記録です．

その他の作品を開く（7件）

生成AI不使用の自力実装（4作品）

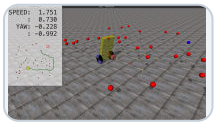


ハンドドライブ

JavaScript / Three.js

Webカメラで捉えた手の傾きと開閉を，ステアリング・アクセル・ブレーキへ変換する3D運転デモ．

▶ 動画を見る



倒立振子

C++ / ODE

PID制御で倒立姿勢を保ちながら，障害物を避けてゴールへ移動するシミュレーション．

▶ 動画を見る



波と放物面のアニメーション

Python

既存の描画基盤を再利用し，伝播する波と放物面の変形をワイヤーフレームで可視化．

▶ 動画を見る



Canny法（エッジ抽出）

Python

ライブラリに頼らず，Canny法のエッジ抽出処理を一から実装．左が入力，右が出力です．

その他のアプリ・ツール（3作品）



ChatGPT-Windows

Python / PySide6（Qt6）/ MIT

翻訳・補完・要約をホットキーとクリップボードから呼び出すWindows常駐クライアント．ストリーミング表示とWindows資格情報マネージャーへのAPIキー保存に対応．

GitHub ↗ ▶ 動画を見る

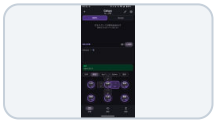


ChatGPT-Web

JavaScript / 単一HTML / MIT

入力の続きをゴーストテキストで提案するプロトタイプ．Tabと矢印キーで全体・1文字単位を確定します．ローカル検証用．

GitHub ↗ ▶ 動画を見る



Calcpy

Android / Kotlin・Compose / CPython・SymPy / 非公開

電卓の操作感にSymPyの厳密計算とPython REPLを統合したAndroid試作．4方向フリック入力と，Python実行の別プロセス隔離を設計しました．

CONTACT

連絡先・資料

研究・自力実装の経験と，AI活用アプリの設計・検証に取り組んでいます．ご連絡はメールへお願いします．

メール：a.kojima8924@gmail.com

GitHub：kojima8924 ↗

© 2026 Akira Kojima. All rights reserved.